郭晨志 KUO, CHEN CHIH

化工碩士生 ／ 環保專責人員（廢水・廢棄物・室內空品）

求職方向 **環安衛工程師（EHS）**

信箱 b29374665@gmail.com
個人網站 b29374665-design.github.io
新北市新莊區・可出差／外派／輪班

簡介

國立臺灣科技大學化工所碩士生，已取得**乙級廢水、甲級廢棄物、室內空氣品質**三張環保專責證照，**職業安全衛生**證照備考中；具**危害性化學品**操作（手套箱內鋰金屬、有機溶劑電解液、Li–$SOCl_2$ 電池異常品）、實驗室安全管理與材料**熱危害分析**（TGA／DSC）實務。

經歷

2025 – 現在 **永續電化學能源發展中心（SEED）**・教育部特色領域研究中心
實驗室設備採購、資產維護與安全專員

- **設備採購與驗收（逾 200 萬元）：**負責手套箱氧氣感測器、DSC 壓機組與年度維護合約、電池液壓打片機、真空幫浦、Eppendorf 微量移液器（10 支）、低溫水槽及 TGA 白金盤等設備與耗材的詢價、採購與點收建檔，並負責設備耗材更換。
- **實驗室安全管理：**監控手套箱氧氣／水分濃度並處理感測器異常，執行鋼瓶管理與實驗室安全巡檢，並為新進成員進行安全說明；曾協助處理藥品瓶破裂割傷、手套箱觸媒罐洩漏等突發狀況的現場應變。
- 曾著無塵衣於電池乾燥室（Dry Room）內組裝電池與製作極片，依潔淨區著裝與進出程序作業。
- **危害性化學品操作：**於手套箱內處理鋰金屬並組裝鈕扣電池，配製醚類／碳酸酯類有機溶劑電解液，以及 Li–$SOCl_2$ 電池的拆解與異常品處理。
- **跨系所 TGA 委測：**為化工、機械、材料 3 系所共 6 個實驗室的研究生提供 TGA 委託測試與數據判讀；連同本實驗室樣品，累計量測 600 件以上。
- **TGA 流程優化：**改變製備樣品模式，提高樣品量與量測精準度，減少白金盤汙染、並延長使用壽命；同時導入原廠液體樣品量測流程，並制定個人防護具配戴、通風換氣與預約規範。
- **儀器維護與校正：**負責熱分析儀器 TGA Q500 與 DSC 2500 的日常維護與定期校正，確保量測準確、儀器穩定運作。

2022 暑假 **新北市政府城鄉發展局**
住宅發展科 暑期實習生

- 主責租金補貼申請資格審查，跨機關（國稅局、地政事務所、健保署）查核財產、所得與投保資料是否符合法規門檻，並在第一線處理市民諮詢與爭議。

2021 – 2024 **東海大學學生宿舍／全民英檢（GEPT）**
宿舍管理員（2 年）／考場作業人員（兼職）

- 負責百人宿舍的公共安全與生活秩序，協調住民糾紛並協同舍監、總務處追蹤設施安全問題；考場兼職負責試卷點收與管理，零失誤。

研究與產學

智慧水錶長效鋰電池性能評估

合作單位：智慧水錶電池廠商 **計畫執行負責人**

篩選方法建立與驗證
設計完整的測試方法與實驗流程，並建立、驗證數據分析方式。

資料庫建置
建立電池測試資料庫，並將高通量篩選流程標準化（SOP）。

先進分析執行
EIS 阻抗分析、OCV Drip、自放電評估與壽命推估、加速老化測試及 X-ray CT 內部結構解析。

指導與培訓
培訓合作廠商的品保與研發團隊，使其能獨立執行批量篩選與數據判讀。

Nature Materials 期刊投稿論文 — 電池熱穩定性研究 狀態 **審稿中**
共同作者 負責 TGA 熱重分析量測

研討會與培訓

論文發表 **2026 台灣化學工程學會年會（TwIChE）**
2026/12/05–06・逢甲大學
發表題目：*Weakly Solvating Allyl Ether Electrolytes for Subzero Li ∥ SPAN Batteries: Solvation Structure, Transport Properties, and Separator Wettability*

原廠研討會 **TA Waters ARES-G3 新一代應變控制型流變儀發表與材料應用交流會**
2026/07/17・臺灣大學

原廠講座 **TA Waters TGA 講座（台灣場）**
2026/06/03・臺灣大學

環安衛證照

- ✓ **乙級廢（污）水處理專責人員**
  證號：(115)環部研證字第GB040231號
  2026 / 06 取得
- ✓ **室內空氣品質維護管理專責人員**
  證號：(115)環部研證字第IA020236號
  2026 / 08 取得
- ✓ **甲級廢棄物處理專責人員**
  證號：(115)環部研證字第HA160629號
  2026 / 10 取得
- ○ **乙級職業安全衛生管理員**
  2026 / 11 中旬預計應考
- ○ **甲級職業安全管理師**
  2027 / 03 預計應考

學歷

2025 – 2027（預計）
國立臺灣科技大學
化學工程研究所 碩士班

專攻超低溫電解液開發與電池老化分析；修習奈米材料與應用（微影製程、奈米壓印微影、自組裝微影）、化工安全與輻射防護等課程。

2020 – 2024
東海大學
化學工程與材料工程學系 學士

打下化工核心基礎，修習單元操作與程序控制（Aspen Plus V14／Aspen Dynamics 模擬）。

專長與儀器

環安衛基礎知識
化學品標示（GHS）法規
爆炸上下限（LEL／UEL）
容許暴露濃度
通風換氣

電化學與電池
阻抗分析（EIS）
電池老化分析
可靠度分析
超低溫電解液開發

製程與管理
微影製程基礎（奈米壓印／自組裝）
高階儀器採購與維護管理

軟體工具
Aspen Plus V14
Aspen Dynamics
Microsoft Office
OriginPro
TA Universal Analysis
TA TRIOS

儀器設備

維護・校正
TGA Q500
DSC 2500

操作
Anton Paar DMA 5002/Lovis 2001
ARES-G3
手套箱

採購・驗收
手套箱氧氣感測器
DSC 壓機組
電池液壓打片機
真空幫浦
Eppendorf Pipette
低溫水槽

同步輻射光束線實驗
國家同步輻射研究中心
TLS 20A／TPS 27A／TPS 45A